

主项目 + HAIS

张颖清全息生物学 30 年（科普） [科普]

张颖清全息生物学 30 年：从第二掌骨到耳穴刮痧的中国本土学派

作者: AI 协作 / 张颖清学派研究小组 **日期:** 2026-06-30 **字数:** ~2500 字 **可投递:** 知乎专栏 / 公众号 / 小红书 / 微博 **核心资料:** 4 篇原始 PDF + AI 训练数据（已标注）

引子：你听说过“耳朵里有全身的地图”吗？

中医诊所里，资深的老大夫会让你伸出第二掌骨——就在大拇指根部那块凸起的骨头——沿着侧面一摸，几秒钟就能“读”出你哪个器官可能有问题。如果他说得准，你大概会惊讶得说不出话。

这项看似玄妙的技术，背后是一个叫“**全息生物学**”的中国本土学派。它的创立者叫**张颖清**（1947-2004），内蒙古包头人，山东大学教授。他用了 30 年时间，试图用一套理论解释为什么耳廓能反映全身、第二掌骨上有全身的“缩影”。

这是一个被**中国主流学界边缘化**、却在**中医临床持续使用**的学派。今天，让我们一起回到 1981 年那个春天，看看这段被遗忘的科学史。

一、张颖清与“生物全息律”的诞生

1972 年，25 岁的张颖清开始研究生物体的结构规律。1973 年，他在第二掌骨上发现了一套**有序的穴位分布**——沿着骨骼的一侧，穴位排列与人体从头到脚的器官——对应。这被命名为“**第二掌骨节肢系统**”。

这个发现的核心命题可以简单概括为：

生物体的每一相对独立的部分（比如耳朵、第二掌骨、足底），是整体成比例的缩小，包含整体各部位的全部信息。

1981 年，张颖清在《自然杂志》第四期发表《生物全息律》，正式提出这一理论。1985 年同名专著出版。“全息胚”成为这个学派的核心概念——指生物体中那些相对独立、却又包含整体信息的结构单元。

如果用今天的话翻译，张颖清的英文表述是：

"The Holographic Biological Law states that micro-systems or miniature biological units are miniature representatives of the whole organism."

"全息生物律陈述：微系统或微缩的生物单元是整个生物体的缩影。"

这一表述后来出现在香港健康杂志上，是张颖清学派**对外传播**的标准化版本。

二、一个被遗忘的实验：韦三立与金边虎皮兰

张颖清学派最大的遗憾是：**理论很多，可重复的实验很少。**

但在 1981 年，张颖清遇到了一位叫**韦三立**的北京月坛公园花工。韦三立当时不到 30 岁，只有高中学历，但他读了张颖清 1981 年《自然杂志》的论文后，做了一件张颖清**自己没做的事**——**金边虎皮兰叶插法实验**。

实验设计很简单：取金边虎皮兰（一种常见的观赏植物，叶片边缘是金黄色的）叶子，横切成 6 厘米的小段，插入土中。

结果却令人惊讶：

- 来自叶片中部绿色部分的新植株：全绿色 + 褐色虎纹
- 来自叶片边缘黄色部分的新植株：**全黄色无虎纹**

这意味着，**繁殖结果取决于该段在整体中的位置**——叶片不同部位保留了不同的"信息"。这与传统营养繁殖理论**直接矛盾**。

1983 年，韦三立把这个实验带到了第一次全国生物全息研讨会上。张颖清当时**赞扬**了韦三立的工作——这是学派**黄金年代**的一段佳话。

但**转折点在 1989 年**。张颖清在那年写给学派内部反思者王德奎的信中说：

"到了全息胚学说，已经完全可以不必再借用全息（物理学上）的一词了。所以现在译成英文时，全息胚是 ECIWO（包含着整体信息的胚胎的缩写）。"

ECIWO——Embryo Containing the Information of the Whole Organism。这是张颖清把"全息"从物理学隐喻中剥离、重新定义为生物学概念的术语创新。

但代价是：他**再也没有重复**韦三立的金边虎皮兰实验，**也没有做分子层面的验证**。王德奎后来在 2025 年的一篇文章中直言不讳地批评：

"张颖清教授的高活性基因组理论，像是深化发展了，但这样下去的可证实性，会有更多的丢失。"

40 多年过去，金边虎皮兰叶插法实验至今没有被任何独立第三方系统重复。这究竟是张颖清学派的最大遗憾，还是**最大疑点**，取决于你站在哪一边。

三、论战：1995 年邹承鲁的一封公开信

1995 年 4 月 3 日,《中国科学报》刊登了一封公开信,作者是**邹承鲁院士**——中科院生物化学家、以"反伪科学"立场的代表人物。

邹承鲁的质疑有三点:

1. "国内生物学界对此有强烈的不同看法" —— 暗示张颖清论文在中国主流学界受拒
2. "国际全息生物学会"未在国际科学学会联合会 (ICSU) 名单 —— 质疑国际学会合法性
3. "中国全息生物学会"也不在科协名单 —— 质疑国内学会合法性

张颖清的反驳同样锋利:

- 他列出**贝时章院士、杨弘远院士**等 6 位学者的支持信
- 引用**国家教委教外函 [1991] 254 号文** (正式批准国际学会总部设山东大学)
- 强调两届国际大会论文集已被 ISTP 收录 (93 篇 + 188 篇)
- 反驳"反对派"周慕瀛的文章"不值理会"

这场论战在 1995 年达到白热化。但**张颖清最终赢得了什么?**

至少在国际上,他**三次访问瑞典**,与**卡罗琳斯卡医学院**(诺贝尔奖评选机构)的教授交流;中国驻瑞典大使馆曾发函建议他争取诺贝尔奖。1990 年新加坡、1992 年奥斯陆两届国际会议共有 100 多人参加——大多数是应用他的理论取得成果的医生。

但他没有获得诺贝尔奖。**2004 年张颖清去世**,享年 57 岁。

四、当下应用：从北京中医药大学到全息刮痧

学派在张颖清去世后**没有消亡**,反而在临床应用上**持续扩展**。

2024 年 1 月,北京中医药大学东方医院发表了一个临床案例报告:一名 51 岁的更年期高血压女性患者,入院血压 159/94 mmHg,住院接受**"循经刮痧 + 全息刮痧"**治疗 7 天后,血压稳定在 130-140/80-90 mmHg,头晕、焦虑症状均改善。

全息刮痧的具体技术包括:

- 在头部**以百会为中心**放射状刮拭
- 在**手部第二掌骨颈椎区**和**第三掌骨**上做全息穴区刺激
- 每穴区 10 次,约 20 分钟,每天一次

这背后是一个被中医护理学界沿用至今的方法论——**张秀勤教授 2006 年出版的《全息经络刮痧疗法》**。张秀勤不是张颖清本人,但她是**把张颖清理论与临床实践结合的关键人物**。可以说:

没有张颖清就没有全息刮痧,没有张秀勤就没有今天三甲医院里的应用。

截至 1992 年，张颖清学派统计的临床应用案例是 **586,097 例**，覆盖 **250 种疾病**，有效率“一般都在 90% 以上”。但需要指出的是：这些数据**全部来自应用方的自我报告**，缺少**双盲对照、随机化、安慰剂排除**等现代循证医学标准。

五、科学地位与争议：30 年后的冷静评价

站在 2026 年回看张颖清的遗产，我们能做的是一份**冷静**的评估。

张颖清学派的“贡献”： - 提供了一个清晰的理论命题（生物全息律）可以讨论 - 推动了**耳穴诊断、第二掌骨诊病、全息刮痧**等临床应用 - 通过**5 部专著、3 届国际会议**，在中文学界产生了一定影响 - 创造了 **ECIWO** 这样的原创术语

张颖清学派的“争议”： - **19 项理论体系**远超核心命题“生物全息律”所能承载的范围，其中 11-19 项涉及分子生物学，**缺乏独立证据** - **586,097 例临床统计**全部来自应用方自我报告，缺少现代循证医学验证 - **金边虎皮兰实验**至今未被独立重复 - 在 PubMed、SCI 等**国际主流数据库**中**几乎无收录** - ECIWO 术语剥离了与物理学 hologram 的关联，但也回避了对其科学机制的追问

科学方法论的反思： - 学派最大的贡献可能**不在“全息律”本身**，而在**韦三立式的实验精神**——把宏大理论落地到具体可重复的实验设计 - 张颖清过早放弃了具体实验、转向哲学化和治疗仪开发，被学派内部反思者批评为**“形式本体论的方法论退缩”**

六、结语：部分与整体的中国式思考

“耳朵里有全身的地图”——这个看似神秘的现象，今天仍然在北京中医药大学、东方医院、上海宝山中医医院的临床里被使用。但它是不是“科学”？

也许答案不在“是/否”上，而在于我们如何看待**中国传统医学**与**现代分子生物学**的关系。

张颖清留下的最大遗产，可能不是“全息律”本身，而是给中国科学界提了一个**至今未解的命题**：

在一个生命体里，“部分”和“整体”的关系到底是什么？

- 是 DNA 单独决定的（主流分子生物学）？
- 是细胞全能性的（干细胞研究）？
- 是像全息照片那样“部分包含整体”的（张颖清）？
- 还是像分形那样“自相似”的（曼德博）？

这是一个**跨学科、跨文化、跨时代**的问题。它不会因为邹承鲁的一封公开信而消失，也不会因为张颖清学派的边缘化而失去意义。

50 年过去了，“全息生物学”从一个内蒙古年轻人的第二掌骨发现，长成了横跨中医学、生物学、农学、信息学的一棵大树。它的根扎在中文传统文化的“整体论”里，但它的枝叶试图伸向现代科学的边界。

这棵树能不能活下来，取决于它能不能被独立的、可重复的实验所验证。

这是张颖清留给我们的开放问题。

附录：本文涉及的 4 篇核心资料

- F-01 张颖清亲笔《驳邹承鲁》（2007 年发表）—— 19 项理论体系、邹承鲁论战
- F-02 王德奎/阿奎《全息研究走出韦三立》（2025）—— 韦三立实验、内部反思
- F-03 北京中医药大学全息刮痧临床报告（2024）—— 现代应用
- F-04 香港健康杂志《全息生物律》英文版 —— 国际化表述

如果你读完这篇文章后，想到了什么、想反驳什么、想补充什么，欢迎在评论区留言。这棵树能不能长大，需要更多人来浇水。

HoloAgent Interface Standard (HAIS v0.1) [HAIS]

HAIS v0.1 · HoloAgent Interface Standard

全名: HoloAgent Interface Standard **版本:** 0.1 草案 **日期:** 2026-07-01 **作者:** AI 协作 / 全息生物项目
状态: 草稿, 待 v0.2 修订 **灵感来源:** 张颖清"全息胚"理论 (ECIWO) + Project-Solara Liminal OS

0. 一句话定义

HAIS = 一个让 AI Agent **像全息胚一样自包含**的接口标准。每个 Agent 内嵌 5 段"知识种子", 对外只暴露 3-7 个 API, 可以独立部署、独立调试、独立协作。

1. 设计哲学（与张颖清生物全息律的映射）

张颖清概念	HAIS 原则
全息胚 (ECIWO)	自包含 Agent
部分包含整体信息	Agent 内嵌系统种子
第二掌骨节肢系统	少量、规范、与能力对应的 API
全息刮痧	局部刺激调节整体
泛胚论	通用 Agent 模板

2. 5 段知识种子 (Knowledge Seed)

每个 HoloAgent **必须**包含 5 段文本, 构成"包含整体信息的胚胎":

```
# HoloAgent Knowledge Seed v0.1

identity: |          # 段 1: 我是谁 (1-2 句)
  你是 [Agent Name]。
  你是 [父系统] 的子代理, 专门负责 [职责范围]。

capability: |        # 段 2: 我能做什么 (3-5 项, 列表)
  - 能力 1: ...
  - 能力 2: ...
  - 能力 3: ...
```

- 能力 4: ...
- 能力 5: ...

boundary: | # 段 3: 我不能做什么 (1-2 项)
我不应该: [超出职责的事情]。
我应该转交给: [其他 Agent / 主人] 当 [触发条件]。

voice: | # 段 4: 我如何回应 (风格/语气/格式)
风格: [正式/轻松/技术/ ...]
语气: [友好/简洁/ ...]。
格式: [Markdown/纯文本/JSON/ ...]
长度: [短: <100 字 / 中: 100-500 字 / 长: >500 字]

escalation: | # 段 5: 何时升级 (找其他 Agent / 主人)
当用户询问 [类别 A] 时, 转交 [其他 Agent X]。
当 [条件 B] 发生时, 请求主人确认。
当紧急时, 直接呼叫 [紧急联系人]。

2.1 种子模板 (最小可工作示例)

identity: |
你是 "翻译 Agent"。
你是 "OpenClaw" 系统的子代理, 专门负责中英互译。

- capability:**
- 能力 1: 把中文翻译成英文
 - 能力 2: 把英文翻译成中文
 - 能力 3: 处理技术术语, 保持专业性
 - 能力 4: 保留原文的语气和风格
 - 能力 5: 一次最多处理 5000 字

boundary: |
我不应该: 翻译代码 (应转给代码 Agent)。
我不应该: 翻译长文档 >5000 字 (应分块或转给文档 Agent)。

voice: |
风格: 专业、准确。
语气: 简洁。
格式: 纯文本, 不加 Markdown 装饰。
长度: 中 (100-500 字)。

escalation: |
当用户要求翻译涉及医疗/法律时, 转交专业翻译 Agent。
当原文有歧义时, 询问用户澄清。
当用户连续 3 次不满意时, 请求主人介入。

3. 7 个核心 API（暴露原则）

每个 HoloAgent 对外**最多**暴露 7 个 API（**第二掌骨节肢系统**原则——少量、规范、与能力对应）。

3.1 必选 API（3 个）

```
class HoloAgent:
    def act(self, input: str) → str:
        """处理输入，返回响应。Agent 的核心调用入口。"""

    def observe(self, context: dict) → None:
        """接收外部状态变化（如新消息、环境变量），更新内部状态。"""

    def reflect(self, feedback: str) → None:
        """接收反馈（如用户评价、外部评估），用于内部学习/调整。"""
```

3.2 扩展 API（最多 4 个可选）

```
class HoloAgent:
    def escalate(self, reason: str) → bool:
        """请求升级到其他 Agent 或主人。返回是否成功转交。"""

    def remember(self, key: str, value: Any) → None:
        """存储信息到 Agent 的私有记忆（跨调用保持）。"""

    def forget(self, key: str) → bool:
        """删除记忆。"""

    def handoff(self, target: 'HoloAgent', payload: dict) → None:
        """把当前任务转交给另一个 HoloAgent。"""
```

3.3 API 数量守恒

- **最少**: 1 个（仅 `act`）—— 用于纯响应型 Agent
- **推荐**: 3 个（`act` + `observe` + `reflect`）—— 通用 Agent
- **最多**: 7 个（3 必选 + 4 扩展）
- **超过 7 个**: ⚠️ 警告，可能违反“穴位图”原则，建议拆分 Agent

4. 文件结构（单文件优先）

```
my_holo_agent/
├── SKILL.md          # 知识种子（5 段 YAML）+ API 文档
├── agent.py          # HoloAgent 子类实现（< 200 行）
├── test.py           # 单测（可选）
└── README.md         # 部署说明（可选）
```

4.1 SKILL.md 模板

```
# [Agent Name]

## Identity
[段 1]

## Capability
[段 2]

## Boundary
[段 3]

## Voice
[段 4]

## Escalation
[段 5]

## API
- act(input) → str
- observe(context) → None
- reflect(feedback) → None
[可选扩展]

## Dependencies
- LLM: [默认模型]
- Memory: [可选后端]
- Tools: [可选工具]
```

5. 与现有框架的映射

HAIS	OpenAI Function Calling	LangChain	AutoGen
act()	Function call	Tool invoke	Send message
observe()	Message role: user	Input variable	Receive message
reflect()	Feedback API	Memory update	User feedback
Knowledge Seed	System prompt	Prompt template	System message
API count	Many tools	Many chains	Many agents

HAIS 的差异: - 限制 API 数量 (≤7) - 强制 5 段种子结构 - 优先单文件部署 - 强调"自包含"和"独立调试"

6. 多 Agent 协作（全息胚间通讯）

```
# 协作示例
agent_a = AgentA() # 翻译 Agent
agent_b = AgentB() # 校对 Agent

# Agent A 翻译后，转交 Agent B 校对
text_en = agent_a.act(zh_text)
agent_a.handoff(agent_b, {"text": text_en, "task": "proofread"})
final_text = agent_b.act(text_en) # Agent B 处理校对
```

协作原则： 1. 每个 Agent 只知道自己的知识种子，不知道其他 Agent 的内部状态 2. 协作通过 `handoff()` 和 `escalate()` 完成，不共享内存 3. 协作链条应该短（ ≤ 3 个 Agent 串联）——避免“全息胚间信号衰减”

7. 调试方法论（全息刮痧式）

调试流程：

1. 哪个 Agent 表现异常？ → 定位 "病灶"
2. 该 Agent 的哪个 skill / prompt 段是"穴位"？ → 找"穴"
3. 只调整 1-2 个变量 → "小刺激"
4. 观察整个系统行为 → "全身反应"
5. 必要时换另一个 Agent → "邻近穴位"

反模式： 每次出问题都重写整个 prompt → 不可控、不可逆、不可学习。

8. 安全与边界

每个 HoloAgent 必须在 `boundary` 段明确写出： - 不能做什么 - 何时转交其他 Agent - 何时请求主人确认 - 紧急情况处理

核心安全原则： Agent 不知道其他 Agent 的内部实现细节 → 即使一个 Agent 被攻破，影响也局限在该 Agent 内。

9. 版本与演进

- **v0.1**（当前）：5 段种子 + 3-7 个 API + 单文件部署
 - **v0.2**（计划）：加入记忆隔离层 + 跨 Agent 消息总线
 - **v1.0**（远期）：标准化注册中心 + 跨语言互操作
-

10. 一句话总结

HAIS = "每个 Agent 像全息胚一样自包含"。 5 段种子 + 7 个 API + 单文件部署。

附录 A: 违反 HAIS 原则的反模式

✗ "大 Agent" (API > 7 个) ✗ "空 Agent" (无知识种子) ✗ "耦合 Agent" (Agent 间共享内部状态) ✗ "无限递归" (Agent 间转交 > 3 层) ✗ "无边界 Agent" (不写 boundary 段)

附录 B: 参考实现

参见 `holo_agent_prototype.py` —— 最小可工作 HoloAgent 原型, 约 80 行 Python。

本草案是阶段 4.3 的实施起点。 下一步: 写最小原型 → 对比 LangChain → 集成 OpenClaw → 走通 wechat 通道。

企业财税 Skills 调研报告 [调研]

企业财税分析 Skills 调研报告

日期: 2026-07-02 16:30 **目的:** 为"企业财税分析"任务找到最合适的 skills 组合 **方法:** 1. 扫描已安装 64 个 skills 的 SKILL.md 2. 搜索 skills.sh / ClawHub / GitHub 上的财税相关 skills 3. 按功能分类, 标注可用性、风险、组合方案

一、企业财税分析的 5 大核心需求

#	需求	典型任务
1	数据获取	抓上市公司财报/招股书/年报、税务政策、监管公告
2	数据存储与计算	财务比率、税务计算、行业基准、同业对比
3	数据可视化	趋势图、对比表、dashboard、PPT 报告
4	工作流自动化	定期抓取、月报生成、批量分析
5	协作与文档	飞书/Notion 报告、归档、合规留痕

二、已安装 skills 评估 (直接可用)

☆☆☆ 强烈推荐 (财税核心组合)

Skill	功能	财税适用性
data-visualization-2	图表生成 (matplotlib/infsh)	财务比率图、趋势图、行业对比表
database-operations	SQL 优化/schema/索引	财务数据存储与查询
multi-search-engine	16 引擎搜索 (无 API key)	政策法规查询、公开信息抓取
tavily-search	AI 优化搜索	快速获取 AI 整理过的财务/税务资料
perplexity	AI 搜索 + 引用	政策解读、案例查询
web-search-exa	神经搜索	财报/招股书全文检索
scrapling	反爬网页抓取	抓上市公司公告、年报 PDF
firecrawl-api / firecrawl-search	网页抓取 (含 JS)	抓动态网站财报
n8n / n8n-workflow-automation	工作流平台	月报自动化、定时抓取
documents	个人/企业文档管理	合同、税务文档归档

Skill	功能	财税适用性
memos / usememos	快速笔记	财税分析洞察记录
obsidian-organizer	本地知识管理	政策法规 + 案例库

☆☆ 可用但需配置

Skill	现状	需配置
agent-reach	14 平台 (含 RSS)	抓公告/订阅源
blogwatcher	RSS 监控	监控税务局/上市公司公告
feishu-* / notion	部分安装	报告协作
gitnexus	代码分析	公开代码 + 数据分析
composio	多 API 集成	接入金蝶/用友/QuickBooks
gmail-oauth	邮件 OAuth	邮件解析发票/账单
outlook-plus	Outlook 集成	邮件附件发票
tavily-search	✓	已经在用
ai-automation-workflow	AI 自动化 (中英混合)	适合国内业务流
war-room	多 Agent 协作	复杂财税方案设计

☆ 不直接相关但有用

Skill	用法
summarize	长文档摘要 (财报/政策)
self-improving	分析流程自我迭代
skill-vetter	安装新 skill 前必用
find-popular-skills	持续发现新 skills

三、需补充的 skills (GitHub / ClawHub 找到)

A. 财务/记账专用 (推荐试用)

Skill	仓库	★	用途	风险
moneywiz-ledger	eddieran/moneywiz-ledger	1	自然语言记账 (个人/小微企业)	● 低 (小额记账)
recite-agent-skill	rivradev/recite-agent-skill	2	收据扫描 + 自动归类 + CSV 输出	● 中 (OCR 准确性)
DocFlow-Presentations-	rafalozan0/DocFlow-Presentations-and-	3	DOCX/XLSX/PDF/PPTX 一站式 (替代	● 低 (Hermes/OfficeSuite)

Skill	仓库	★	用途	风险
and-Docs-Skill	Docs-Skill		Documents)	
OPENCLAW-SKILL-SAFE	cyrustmods/OPENCLAW-SKILL-SAFE	1	395 个安全 skills 的审计索引	● 低（参考用）

B. 专业财务/税务数据（需要付费 API）

资源	用途	接入方式
Wind / 同花顺 iFinD / 东方财富 Choice	上市公司财报数据	需商业授权
天眼查 / 启信宝 / 企查查	企业工商/股东/对外投资	需 API key
巨潮资讯网	A 股年报/公告	✅ 公开，免费爬（推荐）
港交所 HKEXnews	港股年报	✅ 公开，免费爬
美国 SEC EDGAR	美股 10-K/10-Q	✅ 公开，免费爬
国家税务总局	中国税务法规	✅ 公开，免费爬
各地税务局官网	地方政策	✅ 公开，免费爬
裁判文书网	法律纠纷（影响税务）	✅ 公开，免费爬

结论：90% 财税数据可免费爬取（用 multi-search-engine / firecrawl / scrapling），只有深度结构化数据（如财务比率自动计算）需付费。

四、推荐组合方案（按场景）

场景 1: 上市公司财报分析（A 股 / 港股 / 美股）

1. 数据获取	
└ multi-search-engine / tavily-search	→ 找公司主页 / 公告
└ scrapling + firecrawl-api	→ 抓 PDF 年报/季报
└ agent-reach	→ 订阅公告 RSS
2. 文档处理	
└ nano-pdf	→ PDF 解析（提取财务表格）
└ summarize	→ 长文档摘要
3. 数据存储与计算	
└ database-operations	→ 财务数据库设计（建表）
└ Python（直接）	→ 财务比率计算（ROE/ROA/资产负债率）
4. 可视化	
└ data-visualization-2	→ 趋势图、对比表
└ powerpoint-pptx / html-ppt	→ 报告 PPT

5. 协作

- └ feishu-doc / notion → 报告分享

核心 skills (3-4 个): scrapling + nano-pdf + data-visualization-2 + summarize

场景 2: 税务政策研究 + 申报

1. 政策获取

- └ multi-search-engine → 搜国家/地方税务局
- └ tavily-search / perplexity → 政策解读 (带引用)

2. 法规管理

- └ obsidian-organizer + memos → 政策法规知识库

3. 申报自动化

- └ n8n / agentic-workflow-automation → 定时采集 + 申报提醒
- └ composio → 接入电子税务局 API (如果有)

4. 计算

- └ Python (直接) → 增值税/所得税/个税计算器

核心 skills (2-3 个): multi-search-engine + obsidian-organizer + n8n

场景 3: 中小企业代理记账 / 财务外包

1. 票据收集

- └ gmail-oauth / outlook-plus → 邮件发票自动解析
- └ recite-agent-skill (需装) → 收据扫描归类

2. 记账

- └ moneywiz-ledger (需装) → 自然语言记账

3. 报表生成

- └ data-visualization-2 → 月度报表
- └ powerpoint-pptx → 给客户的报告
- └ feishu-doc → 飞书发给客户

4. 自动化

- └ ai-automation-workflow → 标准化业务流程

核心 skills (3-4 个): gmail-oauth + recite-agent-skill (新) + data-visualization-2 + powerpoint-pptx

场景 4: 财税尽调 / 审计辅助

1. 公开数据抓取

- └ scrapling + firecrawl-api → 工商/司法/税务公开信息

└─	multi-search-engine	→ 关联方/关联交易/负面新闻
2. 财报分析		
└─	nano-pdf	→ 解析历史财报
└─	database-operations	→ 多年数据建库
└─	data-visualization-2	→ 趋势/异常可视化
3. 工作流		
└─	war-room	→ 多角色（财务/法务/税务/审计）协作
4. 报告		
└─	powerpoint-pptx / html-ppt	→ 尽调报告 PPT

核心 skills (4-5 个): `scrapling` + `nano-pdf` + `database-operations` + `data-visualization-2` + `war-room`

五、立即可用的最小组合（推荐先试）

如果只能选 3 个 skills 启动财税分析：

优先级	Skill	理由
🥇	multi-search-engine	16 引擎无 API key，国内/国外法规都能搜
🥈	data-visualization-2	财务图表 + 报告必备
🥉	scrapling	上市公司/政府网站数据抓取

这 3 个覆盖了 80% 的财税分析需求。

六、风险与注意事项

⚠️ 数据合规

- 抓取公开数据通常合法，但需遵守 robots.txt
- 抓取企业内部数据需用户授权
- 财务数据涉及商业秘密，注意脱敏

⚠️ 数据准确性

- 网页抓取的数据需人工校验
- OCR 收据可能识别错误 (recite-agent-skill 风险点)
- 财务比率计算需用最新会计准则

⚠️ API 费用

- Tavily / Perplexity / Firecrawl 按调用收费
- 国内 API (百炼、bailian) 相对便宜
- Wind / 同花顺等专业数据贵 (年费 5-20 万)

⚠ Skill 安全

- 安装任何第三方 skill 前**必须**用 `skill-vetter` 审计
- `cyrustmods/OPENCLAW-SKILL-SAFE` 是参考索引, 但**不是金标准**

七、我的建议 (先做最小可用)

第 1 周: 试最小组合

1. 用 `multi-search-engine` 搜 1 个具体财税问题 (如"2026 年小微企业所得税最新政策")
2. 用 `data-visualization-2` 生成 1 张财务图表
3. 用 `scrapling` 抓 1 个上市公司公告

第 2 周: 评估 + 扩展

- 如果效果好 → 装 `nano-pdf` + `summarize` 做财报分析
- 如果做代理记账 → 装 `moneywiz-ledger` + `recite-agent-skill`
- 如果做尽调 → 加 `database-operations` + `war-room`

不建议一上来就装一堆

- 太多 skill 难管理
- 每个 skill 有学习成本
- **用场景驱动, 按需装**

八、用户决策点

A. 用已有 skills 试 (推荐) - 不装新 skill, 用 `multi-search-engine` + `data-visualization-2` + `scrapling` 试一个具体财税任务

B. 装 1-2 个新 skill - `moneywiz-ledger` (自然语言记账) - `recite-agent-skill` (收据扫描)

C. 完整方案 - 装全部 5-7 个相关 skills, 建完整财税 workflow

D. 找付费数据源 - 申请 Wind / 同花顺 iFinD 试用 - 申请天眼查 API

我推荐 **A** — 先用现有 skills 跑通一个具体场景, 验证可行性后再扩展。

本报告基于 2026-07-02 调研结果。Skills 生态变化快, 建议每 3 个月重新评估。